Data-Mart Erstellung mit SQL

- Unterschied zwischen OLTP, Data Warehouse, Data Mart

- warum sind operative Datenbanken für Analytics nur bedingt geeignet

1. Lernziele

- Die fachlichen Anforderungen eines Sales-Data-Marts verstehen und Anforderungen aus Business-Fragen ableiten können.

- Den Unterschied zwischen Quelle und analytischem Zielmodell verstehen

1. Lernziele

Fallbeispiel

- Die Firma Adventure Bikes verkauft Fahrräder, Bekleidung und Zubehör.

- Die Geschäftsleitung möchte das Vertriebscontrolling verbessern.

- Aktuell liegen die Verkaufsdaten in operativen Systemen vor.
- Die Fachabteilung benötigt regelmäßig Auswertungen über Umsatz, Produkte,
- Kunden und Vertriebsgebiete.

2. Einstieg: Eine typische Unternehmenssituation

Die Erstellung dieser Auswertungen ist aktuell aufwendig und teilweise fehleranfällig.

- Fragen der Geschäftsleitung:
- Wie hoch war der Umsatz im letzten Jahr?

- Wie entwickelt sich der Umsatz über die Monate?

- Welche Produkte verkaufen sich am besten?

2. Einstieg: Eine typische Unternehmenssituation

OLTP – Online Transaction Processing

- Ein OLTP-System dient primär zur Durchführung und Verwaltung von Geschäftsprozessen und Transaktionen.
- Beispiele:
- Auftrag anlegen
- Kunden ändern

3. OLTP – das operative System Definition

- Die Geschäftsleitung möchte:

- „Umsatz pro Produktkategorie, Monat und Vertriebsregion für die letzten fünf Jahre.“
- Dafür müssten möglicherweise viele Tabellen miteinander verbunden werden:
  Customer ---->SalesOrderHeader
  ---->SalesOrderDetail ----->Product
  ---->ProductSubcategory ---->
  ProductCategory---->Territory ---->SalesPerson

4. Warum ist OLTP nicht optimal für Analytics?

Ein Data Warehouse (DWH) ist ein zentraler Datenbestand, der Daten aus unterschiedlichen Quellen integriert und für Analyse, Reporting und Entscheidungsunterstützung bereitstellt.

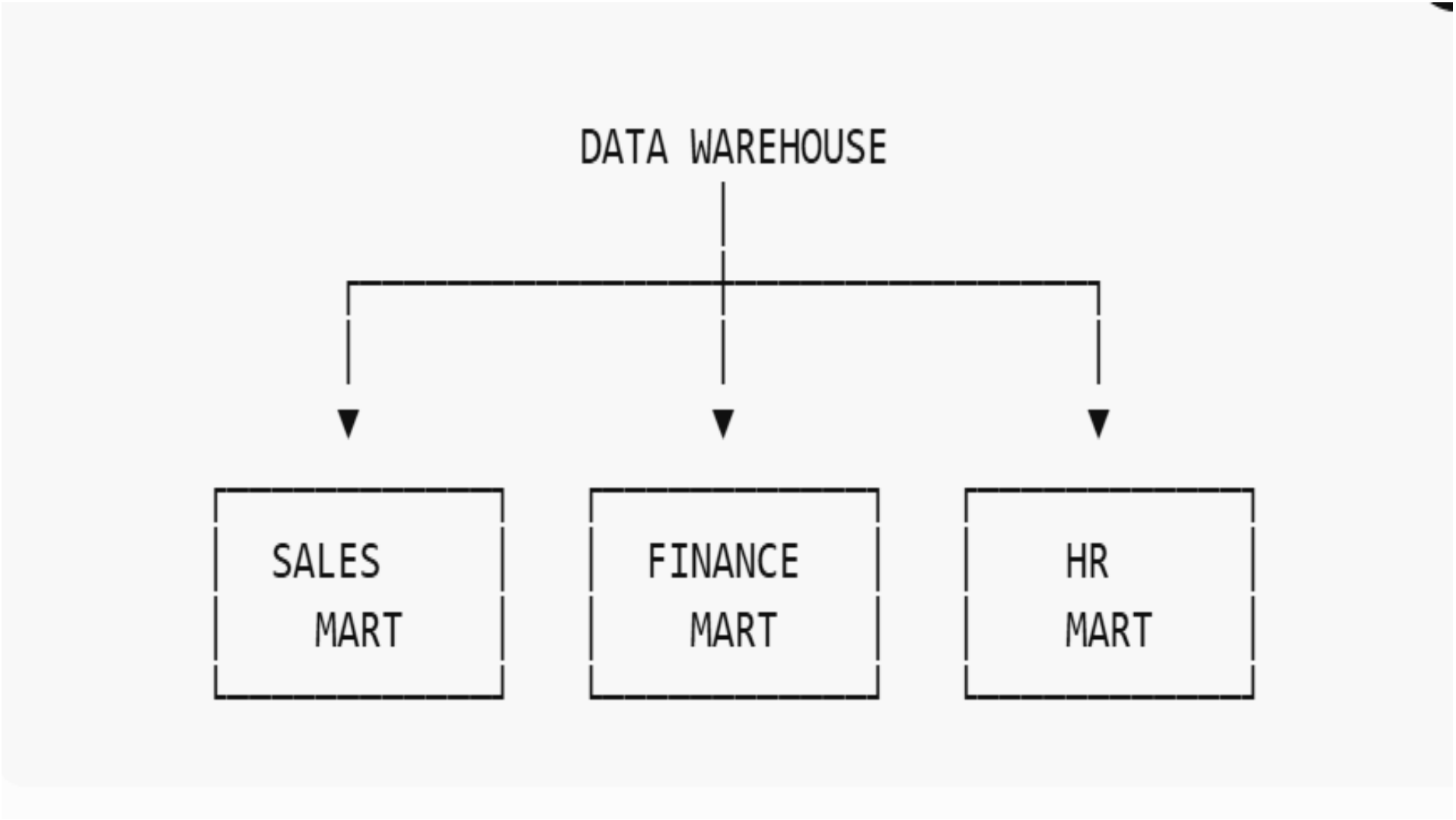
5. Data Warehouse

Ein Data Mart ist ein auf einen bestimmten fachlichen Bereich oder Anwendungszweck ausgerichteter analytischer Datenbestand.
Beispiele:

Sales Data Mart

Finance Data Mart

6. Data Mart



6. Data Mart

Merkmal	Data Warehouse	Data Mart
Fokus	Gesamtes Unternehmen	Bestimmter Fachbereich
Datenumfang	Unternehmensweite Daten	Fachbereichsbezogene Daten
Zweck	Zentrale Datenbasis für Analysen	Gezielte Analysen und Reporting
Datenquellen	Mehrere operative Systeme	Häufig aus dem Data Warehouse
Beispiele	Vertrieb, Finanzen, HR, Logistik	Sales Mart, Finance Mart, HR Mart
Komplexität	Hoch	Geringer
Nutzer	Unternehmensweit	Fachbereich

7. Data Warehouse vs. Data Mart

Extract

- Daten aus Quellen holen:CSV, ERP, CRM, DB, API

Transform

- Daten:bereinigen, vereinheitlichen, berechnen, validieren

Load

- Daten in den analytischen Zielbestand laden.

8. ETL

Fakt

- Eine Faktentabelle enthält messbare bzw. aggregierbare Geschäftsvorgänge.

- In Sales Data-Mart:

- Verkauf einer Auftragsposition.

- Beispiele:

- OrderQuantity
- SalesAmount
- CostAmoun

9. Dimension und Fakt

Dimension

- Eine Dimension beschreibt den Kontext eines Geschäftsvorgangs.
- In Sales Data-Mart:

- Wer? → Customer
- Was? → Product
- Wann? → Date
- Wo? → Territory
- Wer verkauft? → SalesPerson
- Fakt = Was ist passiert?
- Dimension = In welchem Kontext ist es passiert?

9. Dimension und Fakt

Fakt

- Eine Faktentabelle enthält messbare bzw. aggregierbare Geschäftsvorgänge.

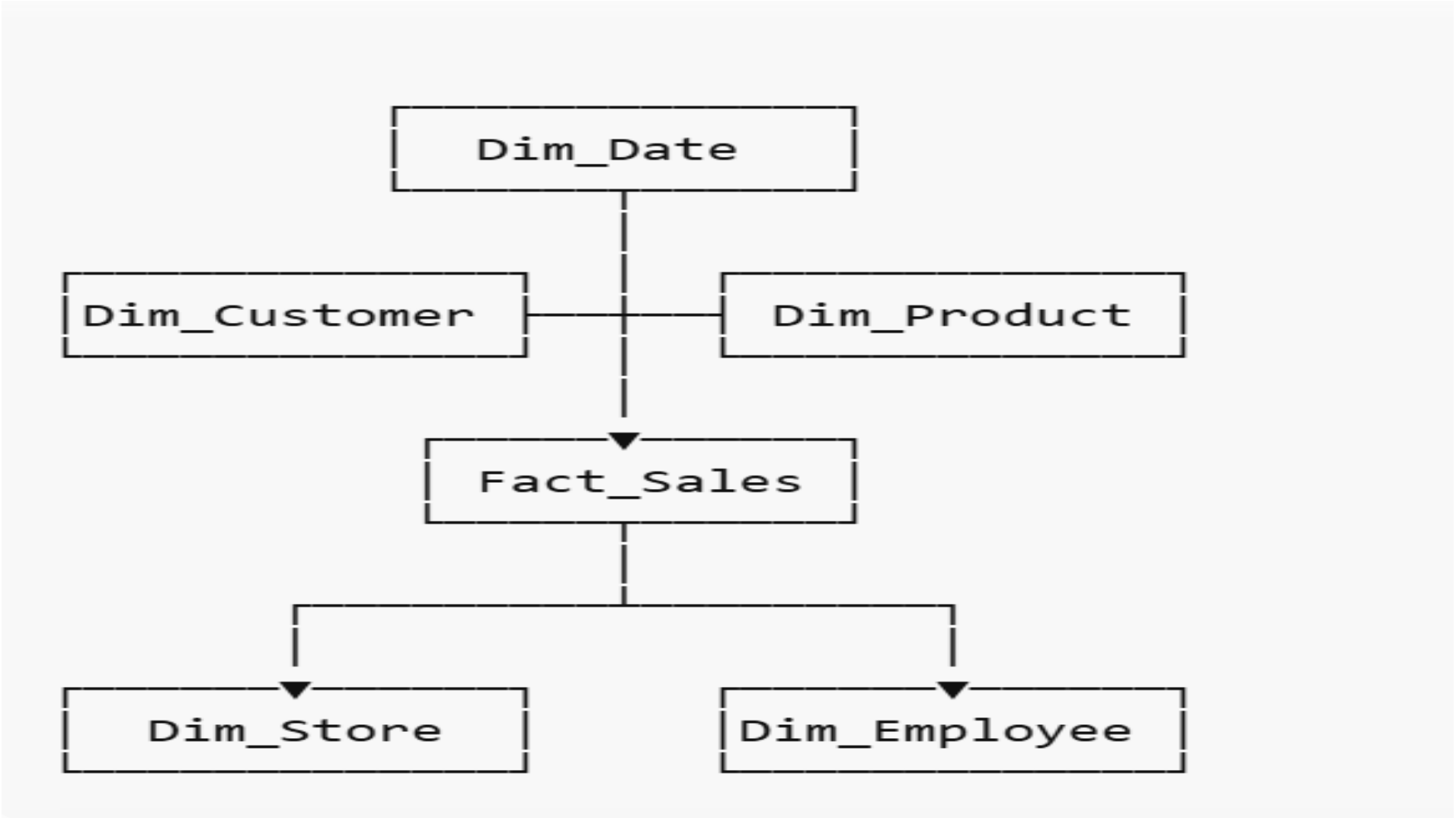
- In Sales Data-Mart:

- Verkauf einer Auftragsposition.

- Beispiele:

- OrderQuantity
- SalesAmount
- CostAmoun

9. Dimension und Fakt



10. Star Schema

- Beispiele:
- SalesAmount
- OrderQuantity
- Number of Orders
- Aus den Rohdaten können weitere Kennzahlen entstehen:
- Profit = SalesAmount - CostAmount
  oder:
- Average Order Value
  = Umsatz / Anzahl Bestellungen

11. Kennzahlen

Frage:

- Was repräsentiert eine Zeile in fact_sales?
- Definition:
- Eine Zeile entspricht einer Position eines Kundenauftrags.
- Beispiel:
- Order 1001
- Position 1 → Fahrrad
- Position 2 → Helm
- Position 3 → Handschuhe
- Die Granularität beschreibt, was genau eine Zeile einer Faktentabelle repräsentiert.

12. Granularität

- Projekt: Sales Data Mart
- Die Geschäftsleitung benötigt einen analytischen Datenbestand zur Untersuchung der Vertriebsperformance.
- Der Data Mart soll Analysen ermöglichen nach:
- Zeit
- Produkt
- Produktkategorie
- Kunde
- Vertriebsgebiet
- Verkäufer

13. Fachliche Anforderungen für das Projekt

Zu analysierende Kennzahlen

- Der Data Mart soll mindestens folgende Kennzahlen bereitstellen:
- Umsatz
- Absatzmenge
- Rabatt
- Kosten
- Gewinn
- Anzahl Aufträge

13. Fachliche Anforderungen für das Projekt

15. Fachliche Fragen

- Der Data Mart soll folgende Fragen beantworten können:
- Umsatz
- Wie hoch ist der Gesamtumsatz?
- Wie entwickelt sich der Umsatz über die Zeit?
- Wie hoch ist der Umsatz pro Jahr, Quartal und Monat?

- Produkte
- Welche Produkte haben den höchsten Umsatz?
- Welche Produktkategorien sind besonders umsatzstark?
- Wie viele Einheiten wurden je Produkt verkauft?

14. Fachliche Fragen

Kunden

- Welche Kunden generieren den höchsten Umsatz?
- Wie viele Bestellungen gibt es pro Kunde?
- Vertrieb
- Welches Vertriebsgebiet erzielt welchen Umsatz?
- Wie entwickelt sich der Umsatz je Verkäufer?
- Profitabilität
- Wie hoch ist der Gewinn?
- Welche Produkte haben die höchste Gewinnspanne?

14. Fachliche Fragen